Pengembangan Smart MoodBand Gelang Pintar Berbasis AI untuk Mendeteksi Tingkat Stres dan Suasana Hati Mahasiswa

Disusun oleh :

Rakai Wikrama Wardhana(22)

Reffi Dwino Igmaiyoda(23)

Silvia Febrianti Cahyani(26)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

MALANG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Manfaat 2
1.4 Review solusi 3
1.5 gagasan futuristik 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kesehatan mental mahasiswa telah menjadi isu global yang mendesak, menuntut perhatian serius dari institusi pendidikan dan pemerintah di seluruh dunia. Berdasarkan data World Health Organization (WHO, 2023), tercatat secara konservatif sekitar 1 dari 4 mahasiswa di dunia mengalami gangguan kecemasan dan stres berat selama masa studi mereka. Skala masalah ini ditegaskan oleh berbagai tinjauan literatur dan meta-analisis komprehensif (misalnya, yang dipublikasikan di jurnal-jurnal kesehatan terkemuka seperti *The Lancet*) yang secara konsisten mencatat bahwa prevalensi gejala kecemasan dan depresi di kalangan mahasiswa berada pada tingkat yang signifikan, dengan estimasi angka 30% hingga 40% mahasiswa melaporkan gejala klinis, jauh melebihi angka populasi umum sebaya. Gangguan mental pada kelompok usia produktif ini berpotensi menjadi kronis, memicu putus kuliah, dan pada skala makro, merugikan ekonomi global triliunan dolar setiap tahunnya akibat hilangnya produktivitas (sebagaimana ditekankan oleh WHO dan Bank Dunia).

Realitas global ini terefleksi kuat di Indonesia. Hasil survei Kementerian Kesehatan (2022) menunjukkan bahwa 35% mahasiswa di tanah air mengalami stres akademik tingkat sedang hingga berat. Beban psikologis ini dipicu oleh beragam faktor stresor, meliputi tekanan persaingan akademik (*high-stakes assessments*), tuntutan kegiatan organisasi kampus, dan kekhawatiran terhadap ketidakpastian karier pasca-kelulusan (*post-graduation anxiety*). Gangguan mental yang terjadi pada kelompok usia yang dipersiapkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) utama ini, jika dibiarkan, berpotensi merusak kualitas SDM Indonesia yang tengah dipersiapkan menuju visi Indonesia Emas 2045, menjadikan penanganan dini sebagai investasi vital untuk masa depan nasional.

Meskipun prevalensi gangguan mental mahasiswa meningkat tajam, terdapat kesenjangan kritis dalam hal dukungan institusional yang memadai. Secara fundamental, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran diri (*self-awareness*) mahasiswa, di mana gejala awal seperti kelelahan berlebihan (*fatigue*), gangguan tidur (insomnia), dan perubahan suasana hati seringkali diabaikan atau disalahartikan sebagai bagian normal dari kehidupan kampus. Sistem layanan kesehatan mental kampus yang umumnya bersifat reaktif—menunggu mahasiswa datang mencari bantuan—tidak mampu memberikan deteksi dini yang objektif. Kesenjangan ini diperparah oleh kendala psikososial berupa stigma yang membuat mahasiswa enggan melapor, serta kurangnya alat pemantauan yang terintegrasi di lingkungan kampus.

Akibatnya, kurangnya sistem pemantauan yang objektif membuat dosen dan orang tua sulit mengetahui kondisi emosional mahasiswa secara langsung dan tepat waktu. Untuk menjawab kebutuhan mendesak ini, diperlukan sebuah terobosan teknologi yang mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi psikologis yang tidak terlihat dengan indikator fisik yang terukur, sekaligus mengubah paradigma layanan dari reaktif menjadi proaktif. Inovasi yang diajukan adalah **Smart MoodBand**, sebuah gelang pintar yang didukung oleh Kecerdasan Buatan (AI). Perangkat ini didesain untuk membaca data biometrik fisiologis yang terukur—seperti *Heart Rate Variability*, tekanan darah, dan suhu tubuh—yang merupakan indikator langsung respons tubuh terhadap stres, sehingga mampu menghasilkan analisis yang akurat dan objektif secara *real-time*.

Lebih dari sekadar alat pemantau pribadi, **Smart MoodBand** juga dirancang untuk mengatasi masalah dukungan kolektif dan stigma di lingkungan kampus. Solusi ini dilengkapi dengan fitur Berbagi Kondisi (*Mood Sharing*) yang revolusioner, memungkinkan mahasiswa memberikan akses terkontrol kepada pihak-pihak yang peduli (dosen pembimbing, orang tua, atau konselor) untuk memantau kondisi emosional mereka melalui aplikasi pendamping yang terintegrasi. Dengan adanya notifikasi dini ketika mahasiswa terdeteksi mengalami stres tinggi, pihak yang berwenang dapat segera memberikan perhatian dan bantuan yang relevan dan tepat waktu. Melalui inovasi holistik ini, diharapkan tercapai peningkatan kesadaran diri mahasiswa, serta tercipta lingkungan kampus yang lebih peduli, suportif, dan sehat secara emosional melalui sistem dukungan yang terintegrasi dan terukur.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menciptakan inovasi gelang pintar berbasis AI yang mampu mendeteksi tingkat stres mahasiswa secara *real-time* melalui analisis detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh.
2. Menyediakan sistem peringatan dini (*early warning system*) melalui fitur *Mood Sharing* yang terintegrasi dengan aplikasi pendamping bagi *support system* (orang tua/dosen).
3. Mengurangi risiko gangguan mental berat pada mahasiswa melalui deteksi gejala sedini mungkin.

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa: Meningkatkan kesadaran diri akan kondisi mental dan membantu manajemen stres sebelum mencapai titik kritis.

2. Bagi Orang Tua dan Dosen**:** Memberikan akses pemantauan kondisi emosional mahasiswa sehingga dapat memberikan dukungan moral yang tepat waktu.
3. Bagi Institusi Pendidikan**:** Menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat secara emosional dan suportif, yang pada akhirnya menjaga kualitas performa akademik mahasiswa.

1.4 Review Solusi Terkait dan Keterbatasannya

Hingga saat ini, upaya penanganan kesehatan mental di lingkungan kampus umumnya bertumpu pada dua pendekatan utama layanan bimbingan konseling tatap muka dan penggunaan aplikasi pencatatan suasana hati (*journaling apps*) secara mandiri. Meskipun bermanfaat, kedua solusi tersebut memiliki keterbatasan mendasar yang menghambat efektivitas penanganan dini:

1. Ketergantungan pada Inisiatif Aktif**:** Baik konseling maupun aplikasi *journaling* menuntut mahasiswa untuk secara sadar mengakui masalah dan melapor. Padahal, mahasiswa sering kali tidak menyadari gejala fisik dari stres atau merasa enggan bercerita karena stigma sosial.
2. Bersifat Subjektif dan Reaktif**:** Diagnosis sering kali didasarkan pada perasaan subjektif mahasiswa yang bisa bias. Selain itu, penanganan biasanya baru dilakukan ketika kondisi mental sudah mencapai tahap yang parah (kuratif), bukan saat gejala awal muncul.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, **Smart MoodBand** menawarkan pendekatan futuristik yang mengubah paradigma dari *reaktif-manual* menjadi preventif-otomatis melalui tiga keunggulan utama:

- Integrasi Biometrik & AI (Deteksi Objektif)

Berbeda dengan aplikasi manual, Smart MoodBand menggunakan sensor fisik yang dipadukan dengan algoritma Machine Learning. Teknologi ini mampu membaca pola fisiologis tubuh (seperti variabilitas detak jantung dan suhu kulit) untuk mendeteksi tingkat stres secara objektif, bahkan ketika pengguna sendiri belum menyadarinya.

- Intervensi Real-time (Pencegahan Dini)

Jika solusi konvensional menunggu pengguna melapor, Smart MoodBand bertindak seketika. Perangkat akan memberikan umpan balik haptic (getaran) dan saran aksi singkat (seperti panduan pernapasan ritmis) tepat saat indikator stres terdeteksi naik, mencegah eskalasi emosi menjadi burnout.

- Ekosistem Dukungan Terintegrasi (Social Safety Net)

Sistem ini tidak berdiri sendiri (standalone). Smart MoodBand menghubungkan data (sesuai privasi) ke aplikasi pendamping yang dapat diakses oleh lingkaran

terdekat (support system) seperti dosen wali atau orang tua. Hal ini memastikan mahasiswa tidak berjuang sendirian dan mendapatkan dukungan sosial yang tepat waktu.

1.5 gagasan futuristik

Kompleksitas masalah kesehatan mental mahasiswa saat ini, yang dipicu oleh tekanan akademik dan dinamika era digital, membuat pendekatan penanganan konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan gagasan futuristik yang bersifat adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Urgensi penerapan solusi berbasis teknologi cerdas (*futuristic solutions*) ini didasarkan pada tiga kebutuhan mendesak berikut:

1. Kegagalan Solusi Konvensional Menjangkau Era Digital

Metode tradisional (konseling luring dan seminar) gagal menjangkau mahasiswa yang merupakan *digital natives* dan terpapar stres dari interaksi media sosial serta arus informasi berlebihan. Solusi futuristik diperlukan untuk memberikan layanan yang relevan dengan pola hidup modern mahasiswa dan memfasilitasi integrasi data antara kesehatan mental dengan aktivitas digital/akademik mereka.

2. Kebutuhan Monitoring Objektif dan Skalabel (*Real-Time & Scale*)

Masalah mental sering kali tidak terdeteksi hingga tahap kritis. Mengandalkan rasio konselor yang terbatas (kurang skalabel) tidak memadai. Solusi futuristik melalui AI dan sensor biometrik memberikan sistem pemantauan yang objektif, otomatis, dan *real-time*. Ini memungkinkan deteksi pola stres, *burnout*, dan perilaku tidak biasa lebih cepat dan akurat, tanpa bergantung pada pengakuan aktif dari mahasiswa.

3. Transformasi ke Pendekatan Preventif dan Personalisasi

Dunia kesehatan mental modern menuntut pendekatan *personalized care*, bukan *one-size-fits-all*. Gagasan futuristik mengubah fokus dari penanganan reaktif (setelah masalah muncul) menjadi proaktif. Teknologi cerdas memungkinkan intervensi dini, saran yang disesuaikan dengan profil psikologis individu, serta menciptakan budaya kampus yang *caring* dan *responsive* secara psikologis.